Фаза 2. Распределение работ по оценке проекта

Проект: CampusEvents (A2), 12 Use Cases
Назначение расчёта: распределить 26 учебных задач фазы 3 между тремя участниками
Дата расчёта: 10 ноября 2026 г.
Инструмент: Python, SciPy `optimize.milp` / HiGHS

1. Цель и границы

Работа фазы 2 подготовила распределение задач следующей учебной фазы, в которой команда будет оценивать CampusEvents методами Use Case, COSMIC, UCP и экспертного оценивания. В модель включены задачи T28–T53. Расчёт распределяет владельцев задач и балансирует нагрузку с учётом предпочтений.

Рассчитанные часы относятся к выполнению учебных работ по оценке продукта. Они **не являются оценкой трудоёмкости разработки самого CampusEvents**. Оценки разработки должны быть получены в фазе 3.

Соответствие целям задания

1. **Разбить работу фазы 3 на задачи.** Подготовлена декомпозиция T28–T53: 26 задач с результатами и зависимостями.
2. **Оценить сложность или трудозатраты экспертным путём.** В модели использованы оценки часов ведущего от трёх участников; для каждой задачи агрегирующая оценка равна медиане трёх значений. Их статус и ограничение по демонстрационным данным описаны выше.
3. **Собрать индивидуальные предпочтения.** Для каждой задачи сохранены отдельные оценки трёх участников по шкале 1–9; они не усредняются.
4. **Обосновать модель распределения.** Заданы целевая функция, переменные и ограничения по единственному ведущему, допуску, общей нагрузке и числу задач.
5. **Решить задачу инструментом оптимизации.** Модель решена через SciPy `optimize.milp` с HiGHS; для текущих входных данных получен оптимум со статусом `OPTIMAL` и `MIP gap = 0`.

2. Декомпозиция работ

Фаза 3 разбита на 26 задач с результатами и зависимостями (T28–T53). Работы охватывают согласование границ продукта, спецификацию 12 Use Cases, подсчёт COSMIC, оценку UCP, независимые экспертные оценки, анализ и подготовку отчёта. Полный перечень и связи задач находятся в `input/phase3_wbs.json` и `calculations/allocation_solution.csv`.

3. Экспертные оценки и статус входных данных

Для каждой из 26 задач анкеты содержат два вида индивидуальных оценок от каждого из трёх участников:

- трудозатраты ведущего задачи в часах;
- предпочтительность быть ведущим по шкале от 1 до 9.

В модель трудоёмкость задачи включена как медиана трёх оценок часов. Предпочтения участников сохранены отдельно и не усреднялись. Кроме ведущих часов учтено общее участие всех участников в отдельных задачах: 3,25 часа на человека, или 9,75 человеко-часа суммарно.

Ограничение достоверности. На листе «Инструкция» всех трёх анкет стоит отметка «ПОДТВЕРЖДЕНО», и скрипт синхронизации импортировал их в `calculations/input_model.json`. Однако README комплекта указывает, что первоначальные числовые оценки в анкетах являются демонстрационными. Одна лишь отметка в B7 не подтверждает, что участники независимо выставили или проверили каждую оценку. Поэтому приведённый ниже расчёт точно описывает текущие файлы, но считать его результатом реального экспертного опроса можно только после проверки чисел участниками.

4. Математическая постановка

Пусть $x_{ij} \in \{0,1\}$ равно 1, если участник j назначен ведущим задачи i. h_i — медианная оценка часов ведущего, p_{ij} — предпочтительность участника, $d_j = 3{,}25$ — общие часы участия каждого человека, z — максимальная суммарная нагрузка одного участника.

Минимизируется функция:

$F = \Sigma_i \Sigma_j [h_i \times (9 - p_{ij}) / 8 \times x_{ij}] + \lambda z$, где $\lambda = 1{,}5$.

Первое слагаемое штрафует назначение человеку задач, которые он оценил как менее предпочтительные; более трудоёмкие задачи дают больший вклад. Второе слагаемое поощряет баланс общей нагрузки. Выбранный коэффициент λ задаёт компромисс между предпочтениями и балансом.

Ограничения модели:

1. У каждой задачи ровно один ведущий: $\Sigma_j x_{ij} = 1$.
2. Участника можно назначить только на задачи, для которых он допущен моделью: $x_{ij} \le \text{eligible}_{ij}$.
3. Нагрузка каждого участника с учётом общих часов находится между 18 и 24,5 часа: $18 \le d_j + \Sigma_i h_i x_{ij} \le 24{,}5$.
4. Каждый участник ведёт от 5 до 13 задач.
5. z не меньше суммарной нагрузки любого участника.

Допуск У1 к задачам COSMIC и UCP в текущей модели отключён как предварительное предположение. Доступность и компетенции нужно подтвердить командой. Формальная постановка и подробности приведены в `calculations/MIP_formulation.md`.

5. Метод решения

Постановка является смешанно-целочисленной линейной задачей (MILP/MIP): назначения x_{ij} бинарные, а нагрузка z непрерывная. Задача решена функцией `scipy.optimize.milp` с решателем HiGHS. Для текущей модели решатель вернул статус `OPTIMAL`, `MIP gap = 0`; назначены все 26 задач.

6. Результат распределения

ID	Задача (кратко)	Ведущий	Часы ведущего	Предпочтение	Общие часы на человека
T28	Границы CampusEvents и 12 UC	У1	1,5	8	0,50
T29	Правила COSMIC/UCP	У2	2,0	9	0,00
T30	Детализация UC01–UC04	У1	3,5	9	0,00
T31	Детализация UC05–UC08	У1	3,5	8	0,00
T32	Детализация UC09–UC12	У1	3,5	9	0,00

ID	Задача (кратко)	Ведущий	Часы ведущего	Предпочтение	Общие часы на человека
T33	Сквозная проверка Use Cases	У2	2,0	9	0,50
T34	Границы и пользователи COSMIC	У2	2,0	8	0,00
T35	Процессы и группы данных COSMIC	У2	2,5	9	0,00
T36	Движения COSMIC по UC01–UC06	У2	3,0	9	0,00
T37	Движения COSMIC по UC07–UC12	У2	3,0	8	0,00
T38	Проверка и итоговый CFP	У2	2,0	9	0,00
T39	UUCP: акторы и Use Cases	У3	2,0	9	0,00
T40	Факторы TCF/ECF	У3	2,0	8	0,00
T41	UCP и сценарии трудозатрат	У3	1,5	9	0,00
T42	Методика экспертных оценок UC	У3	2,0	9	0,00
T43	Оценки UC01–UC04	У3	2,0	8	0,25
T44	Оценки UC05–UC08	У3	2,0	9	0,25
T45	Оценки UC09–UC12	У3	2,0	9	0,25
T46	Согласование 12 оценок UC	У2	1,0	7	1,00
T47	Агрегация оценок UC	У2	1,5	9	0,00
T48	Сравнение COSMIC, UCP и экспертов	У3	2,0	9	0,00
T49	Состав команды и длительность	У1	2,5	8	0,00
T50	Исключение необязательных функций	У1	1,5	9	0,00
T51	Чувствительность и допущения оценок	У3	1,5	9	0,00
T52	Отчёт фазы 3 и графики	У1	3,0	8	0,00
T53	Проверка, защита и закрытие фазы	У3	2,0	8	0,50

Показатель	У1	У2	У3	Всего
Основные задачи	7	9	10	26
Часы ведущего	19,00	19,00	19,00	57,00
Общие часы участия	3,25	3,25	3,25	9,75
Общая нагрузка	22,25	22,25	22,25	66,75
Запас до лимита 24,5 ч	2,25	2,25	2,25	—

В таблице ведущий — предлагаемое назначение модели, а не утверждённый командой владелец RACI. Назначения T33 и T48 отличаются от более раннего снимка в PDF/DOCX: последняя оптимизация поменяла владельцев этих двух задач местами; все остальные назначения совпадают.

7. Анализ чувствительности

λ	Штраф предпочтений D	Максимум часов	У1, ч	У2, ч	У3, ч	Среднее выбранное предпочтение
0	2,6875	24,25	24,25	19,25	23,25	8,623
0,5	2,6875	22,75	22,25	22,75	21,75	8,623
1,5	2,9375	22,25	22,25	22,25	22,25	8,588
3	2,9375	22,25	22,25	22,25	22,25	8,588
5	2,9375	22,25	22,25	22,25	22,25	8,588

При `λ = 0` нагрузка участников менее равномерна, зато оценка предпочтений немного выше. При `λ = 1,5` модель выбирает равную нагрузку по 22,25 ч и сохраняет высокую среднюю предпочтительность 8,588 из 9.

8. Ограничения и дальнейшие действия

- Оптимальность означает лучший результат **для заданных чисел и ограничений**, а не универсально лучший план.
- Нужно подтвердить, что оценки часов и предпочтений в анкетах получены независимо, а не оставлены из демонстрационного шаблона.
- Команда должна согласовать лимит 24,5 часа, минимум 18 часов и допуски по компетенциям.
- Календарные даты в WBS — плановая эвристика, не фактические сроки и не результат оптимизации календаря.
- Перед утверждением назначений нужно обсудить результат, обновить единую RACI и журнал задач; текущие управленческие книги являются снимками примера.
- Оценки трудоёмкости разработки продукта нужно провести в фазе 3 отдельно по Use Case, COSMIC, UCP и экспертным методам.

9. Файлы и воспроизведение

- Анкеты: `expert-inputs/expert-1.xlsx` … `expert-3.xlsx`.
- Синхронизированные данные: `calculations/input_model.json`.
- Распределение для просмотра в Excel: `calculations/allocation_solution.csv`.
- Подробный результат: `calculations/allocation_solution.json`.
- Анализ чувствительности: `calculations/sensitivity.csv`.
- Постановка: `calculations/MIP_formulation.md`.
- Полный перечень задач: `input/phase3_wbs.json`.

Для повтора расчёта из папки `calculations/`:

```
python sync_forms.py --forms-dir ../expert-inputs --model input_model.json
python solve_allocation.py --input input_model.json --output-dir .
```